For Qatar MoE Use Only

مثال 5 تحليل التضيّقات الأفقية للتمثيلات البيانية

استعمال التمثيلات الرياضية والربط بينها

س: لماذا يعدّ ضرب مدخلة دالة في عدد ثابت قيمته المطلقة أكبر من 1 تضيّقًا أفقيًّا؟
[يُنقص $f(kx)$ عندما $|k| > 1$ المسافة بين كل نقطة على التمثيل البياني والمحور y، والتمثيل البياني هو تضيّق أفقي في اتجاه المحور y.]

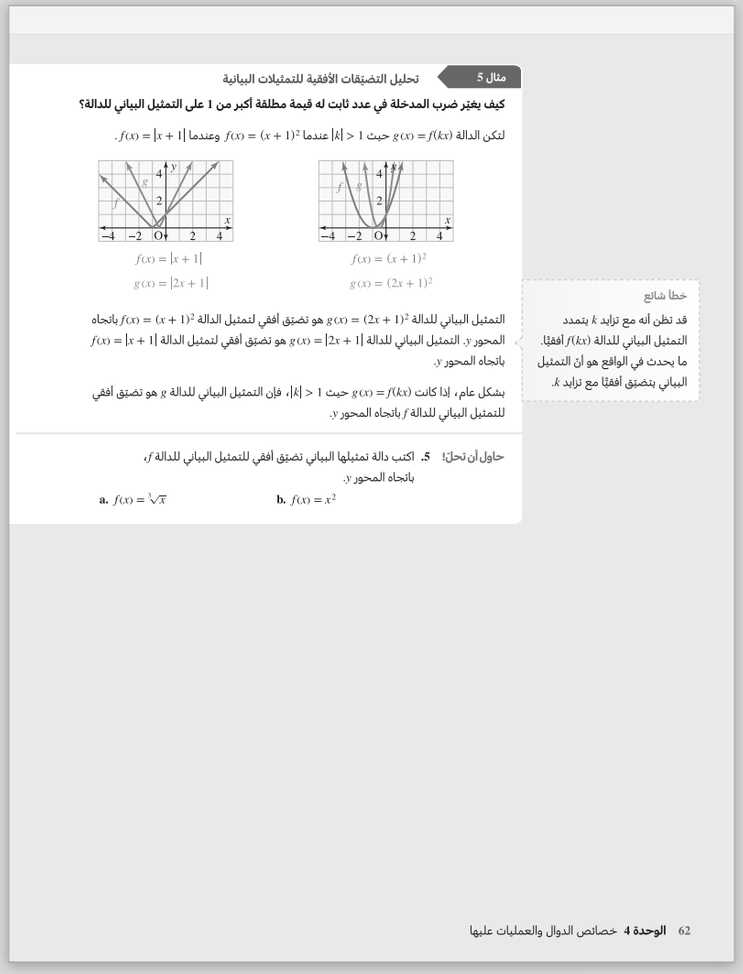
حاول أن تحلّ! الإجابات

5. a. قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: $g(x) = \sqrt[3]{7x}$.
b. قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: $g(x) = (3x)^2$.

عادات التفكير استعمل مع **المثالين 4 و 5**

تواصل بدقة وضّح الخطوات الجبرية المختلفة لتمدد أو تضيّق تمثيل بياني رأسيًّا أو أفقيًّا.

[عندما تمدد أو تضيّق تمثيلًا بيانيًّا رأسيًّا، تضرب كل المقدار في عدد ثابت.
عندما تمدد أو تضيّق تمثيلًا بيانيًّا أفقيًّا، تضرب x في عدد ثابت.]



مثال 5 تحليل التضيّقات الأفقية للتمثيلات البيانية

كيف يغيّر ضرب المدخلة في عدد ثابت له قيمة مطلقة أكبر من 1 على التمثيل البياني للدالة؟

لتكن الدالة $g(x) = f(kx)$ حيث $|k| > 1$ عندما $f(x) = (x + 1)^2$ وعندما $f(x) = |x + 1|$.

التمثيل البياني للدالة $g(x) = (2x + 1)^2$ هو تضيّق أفقي لتمثيل الدالة $f(x) = (x + 1)^2$ باتجاه المحور y. التمثيل البياني للدالة $g(x) = |2x + 1|$ هو تضيّق أفقي لتمثيل الدالة $f(x) = |x + 1|$ باتجاه المحور y.

بشكل عام، إذا كانت $g(x) = f(kx)$ حيث $|k| > 1$، فإن التمثيل البياني للدالة g هو تضيّق أفقي للتمثيل البياني للدالة f باتجاه المحور y.

خطأ شائع
قد تظن أنه مع تزايد k يتمدد التمثيل البياني للدالة $f(kx)$ أفقيًّا. ما يحدث في الواقع هو أن التمثيل البياني يتضيّق أفقيًّا مع تزايد k.

حاول أن تحلّ! **5.** اكتب دالة تمثيلها البياني تضيّق أفقي للتمثيل البياني للدالة f، باتجاه المحور y.

a. $f(x) = \sqrt[3]{x}$ **b.** $f(x) = x^2$

62 الوحدة 4 خصائص الدوال والعمليات عليها

تعزيز المهارات اللغوية

استعمل مع **المثال 5**

الكتابة **مستوى 1** أنشئ جدولًا من عمودين وضّع العنوانين أفقي ورأسي. اطلب من الطلاب كتابة كلمات مناسبة في العمودين. على سبيل المثال، "سطح الطاولة أفقي" و"عمود الإنارة رأسي".

س: عند ضرب دالة في عدد ثابت قيمته المطلقة أكبر من 1، يكون التمثيل البياني تضيّقًا _____ باتجاه المحور y.
[أفقيًّا]

س: عند ضرب دالة في عدد ثابت قيمته المطلقة أكبر من 1، يكون التمثيل البياني تمددًا _____ بعيدًا عن المحور x.
[رأسيًّا]

الاستماع **مستوى 2** اقرأ نص المسألة قراءة جهرية. اقرأ معاني الكلمتين مدخلة ومخرجة وعلاقتهما بآلات بيع السلع.

س: ما المدخلة وما المخرجة بالنسبة لآلة البيع؟
[مال؛ سلعة.]

اطلب من الطلاب تحديد الكلمة التي تصف كل موقف.

- مكوّنات غذائية [مدخلة]؛ كعك [مخرجة]
- بذور [مدخلة]؛ زهور [مخرجة]
- قيم x [مدخلة]؛ قيم y [مخرجة]

القراءة **مستوى 3** اطلب من الطلاب قراءة عنوان المثال.

س: ما الكلمة التي يمكن استبدالها بكلمة دراسة أو فحص؟
[تحليل]

اطلب من الطلاب قراءة كل المثال.

س: ما الجملة التي تعطي أفضل وصف لنتيجة التحليل؟
[بشكل عام، إذا كانت $g(x) = f(kx)$ عندما $|k| > 1$، فإن التمثيل البياني للدالة g هو تضيّق أفقي للتمثيل البياني للدالة f باتجاه المحور y.]

For Qatar MoE Use Only